

Fiche TD	PL : Méthode du Simplexe	  															
Noms :																	
Sujet																	
Un constructeur de postes de télévision possède 4 modèles à son catalogue : - M1 , M2, M3 HD, M4 HD. L'entreprise comporte un atelier de montage et un de tests. Les durées n'nécessaires pour le montage et test des différents modèles sont (en heures) : <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Montage</th> <th>Tests</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M1</td> <td>8</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>M2</td> <td>10</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>M3 HD</td> <td>12</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>M4 HD</td> <td>15</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> La force de travail de l'atelier de montage est de 6000 heures/mois, celle de l'atelier de tests est de 1500 heures/mois et les profits des postes M1, M2, M3 HD et M4 HD sont respectivement de 400 e, 600 e, 800 e et 1000 e. L'entreprise dispose chaque mois de 450 transformateurs et de 300 plaques de LED HD. On a besoin d'un transformateur dans chaque poste. La quantité disponible de plaques de LED Classique n'est pas limitée. Ecrire le problème de maximisation du profit de cette entreprise sous la forme d'un programme linéaire, et bien sur le résoudre. Etape 1 : Modéliser ce problème par un programme linéaire Etape 2 : Résolution				Montage	Tests	M1	8	2	M2	10	2	M3 HD	12	4	M4 HD	15	5
	Montage	Tests															
M1	8	2															
M2	10	2															
M3 HD	12	4															
M4 HD	15	5															
Fiche de TP : Jean Luc CASTAN - Cours RCP101: ROAD																	